COURS 2

Transformateurs et réseau électrique

Objectif : expliquer le rôle des transformateurs et l'intérêt de la haute tension.

30 min

I. Le transformateur

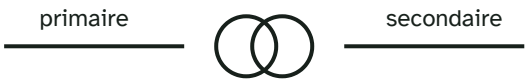
À RETENIR · TRANSFORMATEUR

Un **transformateur** est formé de deux bobines, le **primaire** (N_1 spires) et le **secondaire** (N_2 spires), enroulées sur un noyau de fer. Il ne fonctionne qu'en **tension alternative**.

Il modifie la valeur efficace de la tension :

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

Si $U_2 > U_1$, il est **élévateur** ; si $U_2 < U_1$, il est **abaisseur**.



Symbole normalisé du transformateur.

EXEMPLE

Le transformateur d'un poste à souder a un primaire de 920 spires alimenté sous 230 V. Son secondaire a 240 spires.

1. Le transformateur est-il élévateur ou abaisseur ? Justifie. ANA

   Abaisseur : $N_2 < N_1$.

2. Calcule la tension au secondaire. RÉA

   $U_2 = 230 \times 240 \div 920 = 60$ V.

APPLICATION 1

Un transformateur de sécurité d'atelier fournit 24 V à partir du 230 V. Son primaire compte 1 150 spires.

1. Calcule le nombre de spires du secondaire. RÉA

   $N_2 = 1\,150 \times 24 \div 230 = 120$ spires.

II. Le transport de l'énergie électrique

À RETENIR · POURQUOI LA HAUTE TENSION ?

Pour transporter une puissance $P = U \times I$ donnée, plus la tension U est grande, plus l'intensité I est petite.

Les pertes par effet Joule dans la ligne valent $R \times I^2$. Si la tension est multipliée par 10, l'intensité est divisée par 10 et les pertes sont **divisées par 100**.

On élève donc la tension au départ (**400 kV**) et on l'abaisse près des utilisateurs (20 kV, puis **230 V / 400 V**).

COURS 2

Transformateurs et réseau électrique

Objectif : expliquer le rôle des transformateurs et l'intérêt de la haute tension.

30 min



Schéma simplifié du réseau de transport et de distribution.

EXEMPLE

Une ligne de résistance 5 Ω transporte 1 MW (1 000 000 W).

1. Calcule l'intensité et les pertes si la ligne est sous 20 000 V. RÉA

   I = 1 000 000 ÷ 20 000 = 50 A ; pertes = 5 × 50² = 12 500 W.

2. Calcule l'intensité et les pertes sous 400 000 V. Conclus. RÉA

   I = 2,5 A ; pertes = 5 × 2,5² ≈ 31 W : 400 fois moins de pertes.

APPLICATION 2

Une petite éolienne de 10 kW alimente un atelier par une ligne de 0,5 Ω.

1. Calcule les pertes si la ligne est sous 230 V. RÉA

   I = 10 000 ÷ 230 ≈ 43,5 A ; pertes = 0,5 × 43,5² ≈ 946 W.

2. Calcule les pertes sous 400 V. Quelle tension faut-il préférer ? VAL

   I = 25 A ; pertes = 312,5 W ; on préfère 400 V.